

첨부 2

2026 금융 AI Challenge 기능 명세서

팀명	따이호
구성원 성명	윤태호

(* 필수항목)

1. MVP 구현 범위*

배포 URL: <https://finance-ai-weld-kappa.vercel.app/>

저장소: https://github.com/accidentable/Finance_AI

회원가입이나 설치 없이 배포 URL에서 바로 쓸 수 있습니다. 예선 MVP에서 아래 기능이 실제로 동작합니다.

- 입력: 카드 문자, 청구 메일, 상황 설명 붙여넣기. 캡처 사진 첨부(최대 4장). 보내기 전 개인정보 가림 확인.
 - 진단: 상황 판단과 근거 링크, 이상 신호, 가맹점 표기 해독과 사업자 정책, 확인한 사실과 추가 질문.
 - 72시간 계획: 지혈 → 가맹점 → 카드사 준비 체크리스트, 거래일 기준 참고 기한.
 - 이의신청 패키지: 카드사 9곳 접수 안내, 분쟁 사유 후보, 증빙 체크리스트, 신청서 항목, 영문 메일·국문 정리·타임라인 초안, 파일 내보내기.
 - 그 밖에: 답장이나 사진을 추가해 재분석, 브라우저 저장, 예시 사건 3종.
- 하지 않는 것: 카드사 실제 접수, 메일 발송, 카드사·마이데이터 연동.

2. 주요 기능 목록*

각 항목은 기능명, 설명, [관련 화면 · 구현 상태] 순입니다.

F1 상황 입력: 카드 문자, 청구 메일, 상황 설명을 각각 붙여넣습니다. 문자를 넣으면 카드사, 금액, 일시, 가맹점 표기를 바로 읽어 보여 줍니다. 국외발신 문자는 스미싱 경고를 띄웁니다.

[첫 화면 · 완료]

F2 사진 첨부: 카드 문자나 청구 화면 캡처를 최대 4장 붙입니다. AI가 사진 속 글자를 옮겨 적어 함께 분석합니다. [첫 화면, 결과 하단 입력창 · 완료]

F3 보내기 전 확인: 전화번호, 이메일, 카드번호, API 키를 가린 결과를 보여 주고, 사용자가 고친 뒤 보냅니다. [확인 창 · 완료]

F4 사건 요약 티켓: 제목, 요약, 가맹점, 금액, 거래 상태, 카드사, 참고 기한을 한 장에 보여 줍니다. 카드사는 문자에서 자동 인식하며 직접 바꿀 수 있습니다. [결과 상단 · 완료]

F5 판단과 근거: 지금 어떤 상황인지 한 문단으로 설명하고, 근거가 된 규정·정책을 최대 4개 링크로 붙입니다. [진단 · 완료]

F6 이상 신호: 급증, 중복, 해지 후 청구, 미승인 사용량, 승인 거절 반복 같은 신호를 원문 인용과 함께 표시합니다. [진단 · 완료]

F7 가맹점 해독: 카드 문자의 표기(예: STRIPE *GAMMAAI)가 실제 어느 회사인지, 환불 조건과 해지 규칙, 미승인 청구를 신고할 공식 창구를 보여 줍니다. 청구 메일의 발신 주소가 공식

도메인인지도 대조합니다. [진단 · 완료]

F8 확인한 사실과 질문: 원문에서 확인된 사실을 인용과 함께 정리하고, 판단에 필요한 질문을 최대 3개 제시합니다. "답변하기"를 누르면 입력창에 질문이 들어갑니다. [진단 · 완료]

F9 72시간 계획: 지혈(0~2시간), 가맹점(24시간), 카드사 준비(72시간) 체크리스트입니다. 사건 유형, 거래 상태, 카드사에 따라 항목이 바뀝니다. [72시간 계획 · 완료]

F10 참고 기한: 거래일을 넣으면 120일 참고 기한과 D-day를 계산합니다. 실제 청구(매입)가 아직 없는 사건은 비워 두고 안내합니다. [72시간 계획, 사건 티켓 · 완료]

F11 카드사 접수 안내: 선택한 카드사의 고객센터, 접수 채널 링크, 기한, 처리 기간, 이 사건에 맞는 사유 명칭, 필요 서류를 보여 줍니다. [이의신청 패키지 · 완료]

F12 분쟁 사유 후보와 증빙: Visa·Mastercard 사유 후보와 주의사항, 사건 유형별 증빙 체크리스트와 준비도(%)를 보여 줍니다. 입력에서 확인된 항목은 미리 체크됩니다. [이의신청 패키지 · 완료]

F13 서류 초안: 카드사 신청서에 옮겨 적을 항목, 가맹점에 보낼 영문 메일, 카드사 상담용 국문 정리, 타임라인을 만듭니다. 복사 버튼과 전체 내보내기(.md)가 있습니다. [이의신청 패키지 · 완료]

F14 연결 보드: 단서, 사건, 질문, 행동, 근거를 한 화면에서 연결선으로 보고, 눌러서 상세를 봅니다. [연결 보드 · 완료]

F15 재분석: 가맹점 답장이나 새 사진을 하단 입력창에 추가하면 이전 내용과 합쳐 다시 분석하고, 바뀐 점을 배너로 알립니다. [결과 하단 · 완료]

F16 저장과 예시: 사건과 체크 상태를 브라우저에 7일 저장하고 이어 봅니다. 예시 사건 3종은 AI 호출 없이 바로 열립니다. [상단 바, 첫 화면 · 완료]

3. 사용자 이용 흐름*

① 배포 URL에 접속합니다. 첫 화면의 세 칸에 카드 문자, 청구 메일, 상황 설명을 붙여넣거나 사진을 붙입니다. 문자 칸 아래에 읽은 값이 바로 표시됩니다.

② [분석 시작]을 누르면 가려진 개인정보를 확인하는 창이 뜹니다. 남은 개인정보를 지우고 [분석하기]를 누릅니다.

③ 40~90초 뒤 사건 티켓이 나옵니다. 제목, 가맹점, 금액, 거래 상태, 카드사, 참고 기한이 한눈에 보입니다.

④ [진단] 탭에서 판단과 근거, 이상 신호, 가맹점 정책, 확인한 사실을 읽습니다. 질문이 있으면 [답변하기]로 답을 적습니다.

⑤ [72시간 계획] 탭에서 지금 할 일을 체크하며 진행합니다. 거래일을 넣으면 참고 기한이 계산됩니다.

⑥ [이의신청 패키지] 탭에서 카드사 접수 안내를 확인하고, 신청서 항목과 영문 메일을 복사해 씁니다. 전체를 파일로 내려받을 수 있습니다.

⑦ 가맹점 답장이 오면 하단 입력창에 붙여넣고 [다시 분석]을 누릅니다. 사건이 v2로 갱신되고 바뀐 점이 표시됩니다.

⑧ [저장]을 누르면 이 브라우저에 7일간 보관되고, 첫 화면의 [저장한 사건 이어보기]로 돌아올 수 있습니다.

첫 화면의 예시 사건 3종은 ②~③을 건너뛰고 ④부터 바로 열립니다.

4. AI 및 데이터 처리 방식*

AI가 하는 일

OpenAI 모델을 정해진 출력 형식으로 호출하며, 한 사건에 최대 세 번 부릅니다.

- 읽기: 사진이 있으면 글자를 보이는 그대로 옮겨 적습니다. 그다음 문자·메일·설명에서 가맹점, 금액, 거래일, 이상 신호, 사실을 원문 인용과 함께 뽑습니다. 문자에서 규칙으로 읽은 값(카드사, 금액 등)은 AI가 바꾸지 못하는 확정 값으로 넣습니다.

- 판단: 사건에 맞는 규정·정책 조각을 건네주고, 그 안에서만 근거를 골라 상황을 설명하게 합니다. 확인이 필요한 질문과 다음 행동도 함께 제안합니다.

- 작문: 가맹점에 보낼 영문 메일, 카드사 상담용 국문 사실 정리, 타임라인을 씁니다.

AI가 하지 않는 일: 분쟁 사유 코드 결정, 기한 계산, 카드사 절차 안내, 증빙 목록, 가맹점 표기 해독. 이 부분은 데이터와 규칙이 처리하므로 어떤 입력이 와도 같은 절차가 나옵니다. 원문에 없는 인용이나 제공된 조각에 없는 코드·기한은 프로그램이 걸러냅니다.

입력·출력 데이터

- 입력: 사용자가 붙여넣은 텍스트(최대 20,000자), 캡처 사진(최대 4장), 선택한 카드사.

- 참조 데이터: 카드사 9곳의 이의신청 절차, Visa·Mastercard 분쟁 사유 14개, 해외 사업자 18곳의 환불·해지 정책, 금융감독원·한국소비자원 안내, 카드 문자 패턴. 항목마다 출처 URL, 조 회일, 공식 확인 등급이 붙어 있습니다.

- 출력: 사건 요약, 판단과 근거 목록, 72시간 계획, 이의신청 서류 초안. 화면에 표시하고 Markdown 파일로 내보낼 수 있습니다.

개인정보 처리

- 보내기 전에 브라우저에서 전화번호, 이메일, 카드번호, API 키, 주소창 인자를 가리고, 사용자가 확인한 뒤 전송합니다. 서버도 같은 처리를 한 번 더 합니다.

- 사진은 자동으로 가려지지 않는다는 점을 화면에 알립니다. 사진에서 옮겨 적은 글은 서버에서 가립니다.

- 서버는 입력과 결과를 저장하지 않습니다. 사용자가 [저장]을 누른 경우에만 그 브라우저에 7 일간 보관하며, 사진은 저장하지 않습니다.

- 입력 안에 들어 있는 지시문은 자료로만 취급하도록 AI에 경계를 두었고, 공개 URL에는 접속 IP당 호출 횟수 제한을 두었습니다.

5. MVP 검증 방법*

심사자 확인 절차

A. 예시 사건 열기(1분, AI 호출 없음)

접속: <https://finance-ai-weld-kappa.vercel.app/?case=apikey>

"키 유출 의심 고액 사용량 청구" 사건이 열리고 카드사는 삼성카드로 선택되어 있습니다. [진단]에서 근거 링크 4개, [72시간 계획]에서 "키 지우고 새로 만들기"가 첫 항목인 것, [이의신청 패키지]에서 삼성카드 접수 안내와 분쟁 사유 "보류"(카드 도용이 아니므로)를 확인합니다. 주소 끝에 &tab=plan 또는 &tab=package를 붙이면 해당 탭이 바로 열립니다. 다른 예시는 ?case=subscription, ?case=duplicate 입니다.

B. 실제 분석(약 1분)

첫 화면 [카드 알림 문자] 칸에 "[Web발신] 삼성카드 해외승인 OPENAI *CHATGPT SUBSCR USD 20.00 09/03 08:11 일시불"을, [내 상황 설명] 칸에 "2026년 8월 25일에 ChatGPT Plus를 해지했는데 9월 3일에 20달러가 다시 결제됐어요. 해지 확인 메일은 못 찾았습니다."를 붙여넣고 [분석 시작] → [분석하기]를 누릅니다. 예상 결과: 유형 "해지 후 청구", 가맹점 "OpenAI", 카드

사 "삼성카드" 자동 선택, 근거에 OpenAI 환불 정책과 삼성카드 절차 링크, 영문 메일 초안 생성.

C. 재분석(약 1분)

B의 결과 화면 하단 입력창에 "OpenAI에서 답장이 왔어요. 구독은 9월 2일에 갱신됐고 취소 요청은 9월 4일에 접수됐다고 합니다. 환불은 어렵다고 해요."를 붙여넣고 [다시 분석]을 누릅니다. 예상 결과: 사건이 v2가 되고 상단에 바뀐 점 배너가 뜨며, 질문과 행동이 답장 내용에 맞게 갱신됩니다. 카드 문자 캡처 1장을 카메라 버튼으로 붙여 넣어도 같은 방식으로 재분석됩니다.

테스트 환경

- 로그인이나 계정이 필요 없습니다. 실제 분석은 서버에 연결된 OpenAI 키로 동작하며 심사 기간 중 유지됩니다. 예시 사건은 키와 무관하게 열립니다.
- Chrome, Edge, Safari 최신 버전을 권장합니다. 데스크톱과 모바일(가로 375px 이상) 모두 지원합니다. 브라우저 저장은 시크릿 창에서는 유지되지 않을 수 있습니다.
- 자동 테스트 28건(개인정보 가림, 인용 검증, 사유 매핑, 기한 계산, 문자 파서, 예시 카드사, 호출 제한 등)이 통과합니다.

MVP 단계 제한사항

- 카드사 실제 접수, 가맹점 메일 자동 발송, 마이데이터·카드사 시스템 연동은 하지 않습니다. 초안을 만들고 복사·내보내기까지입니다.
- 카드사 절차는 공식 페이지를 직접 확인한 곳과 2차 자료로 확인한 곳이 섞여 있으며, 화면에 확인 등급을 표시합니다. 분쟁 사유의 기한·조건은 분쟁관리 업체 정리본 기준이라 국제 브랜드 규정 원문으로 재확인 필요합니다.
- 참고 기한은 거래일에 120일을 더한 단순 계산이며 사유별 기준일 차이는 반영하지 않습니다. 이상 신호는 사용자 입력 안의 근거로 판정하며 거래 이력 통계에 기반한 탐지는 아닙니다.
- 결과는 검토용이며 환불 권리나 신청 기한을 확정하지 않습니다.